

בוחרן אמצע, סמסטר אביב תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
3.6.20

פתרונות מלאים

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-6.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (32 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $a \in \mathbb{R}$ פרמטר :

$$\begin{cases} (a-1)x + ay + (a-2)z + (1+a)w = a-3 \\ (a-1)x + az + w = 1 \\ (a-1)x + 2ay + (a-4)z + (2a^2 - 2a + 1)w = 3a-9 \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של a יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של a יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של a אין למערכת פתרון?

ב. (8 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש.

ג. (7 נק') יהי $a = 0$. מצאו קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ במקרה זה.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

פתרון שאלה מספר 1:

נדרג את מטריצת המקדמים :

$$\begin{pmatrix} a-1 & a & a-2 & 1+a & a-3 \\ a-1 & 0 & a & 1 & 1 \\ a-1 & 2a & a-4 & 2a^2-2a+1 & 3a-9 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} a-1 & a & a-2 & 1+a & a-3 \\ 0 & -a & 2 & -a & -a+4 \\ 0 & a & -2 & 2a^2-3a & 2a-6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} a-1 & a & a-2 & 1+a & a-3 \\ 0 & -a & 2 & -a & -a+4 \\ 0 & 0 & 0 & 2a^2-4a & a-2 \end{pmatrix}$$

א. פתרון יחיד: מראש מספר המשוואות קטן ממספר הנעלמים ולכן אין פתרון יחיד. נחפש מתי למערכת יש סתירה בין הערכים המאפסים איברים מובילים: $a = 1, 0, 2$:

$$\begin{pmatrix} a-1 & a & a-2 & 1+a & a-3 \\ 0 & -a & 2 & -a & -a+4 \\ 0 & 0 & 0 & 2a^2-4a & a-2 \end{pmatrix} \xrightarrow{a=1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 3 < n = 4$$

אין כאן סתירה.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a-1 & a & a-2 & 1+a & a-3 \\ 0 & -a & 2 & -a & -a+4 \\ 0 & 0 & 0 & 2a^2-4a & a-2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=0} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$$\text{rank}(A|b) = 3 > \text{rank}(A) = 2$$

יש כאן סתירה

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a-1 & a & a-2 & 1+a & a-3 \\ 0 & -a & 2 & -a & -a+4 \\ 0 & 0 & 0 & 2a^2-4a & a-2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 2 < n = 4$$

אין כאן סתירה.

קיבלנו סתירה רק עבור $a = 0$ ולכן בכל שאר המקרים יש אינסוף פתרונות. לסיכום:

- (i) פתרון יחיד – לא קיים
- (ii) אינסוף פתרונות – $a \neq 0$
- (iii) אין פתרון – $a = 0$

ב. לפי החישובים בסעיף א', למערכת יש אינסוף פתרונות עבור $a \neq 0$ כאשר עבור $a = 2$ יש 2 דרגות חופש ועבור $a \neq 0, 2$ יש 3 דרגות חופש. לכן נפתור את המערכת עבור $a = 2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-0.5R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x + 2z + w = 1 \\ y - z + w = -1 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z, w) = (1 - 2z - w, -1 + z - w, z, w)$$

ג. לפי ההצבות בסעיף א', עבור $a = 0$, נתעלם מעמודה b (כי פותרים את המערכת ההומוגנית המתאימה) ונקבל שיש לפתור:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{0.5R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} -x + w = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z, w) = (w, y, 0, w) = w(1, 0, 0, 1) + y(0, 1, 0, 0)$$

לכן קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ היא, למשל: $S = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0)\}$.

שאלה מס' 2 : (40 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית ספציפית, כל אחת מ-4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית ספציפית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (10 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות סימטריות. אזי AB סימטרית אם ורק אם $AB = BA$.
טענה נכונה.

נתון AB סימטרית. צ"ל $AB = BA$: $AB = (AB)^t = B^t A^t = BA$

נתון $AB = BA$. צ"ל AB סימטרית : $(AB)^t = B^t A^t = BA = AB$

ב. (10 נק') האוסף $U = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 \mid \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(w)\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.

טענה לא נכונה.

אין סגירות לכפל בסקלר: ניקח $v = (1, 1+i) \in U$ כי $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(w) = 1$. נבחר $\alpha = i$ ונקבל:

$$\alpha v = i(1, 1+i) = (i, -1+i) \notin U \quad \text{כי} \quad \operatorname{Re}(z) = 0 \neq \operatorname{Im}(w) = 1$$

ג. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו u, v, w וקטורים ב- V . אם $\{u, v\}$ בלתי תלוי וליניארית וגם $w \notin \operatorname{span}\{u, v\}$ אז גם $\{u+w, v+w\}$ בלתי תלוי וליניארית.

טענה נכונה.

תחילה נבחין כי אם $\{u, v\}$ בלתי תלוי וליניארית וגם $w \notin \operatorname{span}\{u, v\}$ אז הקבוצה $\{u, v, w\}$ גם היא בלתי תלוי וליניארית (אין בה וקטור ה-0 ואין בה וקטור שהו צירוף ליניארית של קודמיו). עתה, נבדוק תלות לפי הגדרה. יהיו $\alpha, \beta \in F$ כך ש $\alpha(u+w) + \beta(v+w) = 0$ נראה שכל הסקלרים שווים ל-0.

$$\alpha(u+w) + \beta(v+w) = 0$$

$$u(\alpha) + v(\beta) + w(\alpha + \beta) = 0$$

אבל ראינו כי $\{u, v, w\}$ גם היא בלתי תלוי וליניארית לכן כל הסקלרים הם 0 כלומר $\alpha = 0$, $\beta = 0$.
 כנדרש.

ד. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . ויהיו U, W שני תתי מרחבים של V כך ש

$$V = U \oplus W, \quad \text{אזי לכל } v \in V \text{ מתקיים } v \in U \text{ או } v \in W.$$

טענה לא נכונה.

נבחר למשל: $V = \mathbb{R}^2$ ואת שני תתי המרחבים: $U = \operatorname{span}\{(1, 0)\}$, $W = \operatorname{span}\{(0, 1)\}$. אז ברור כי

$\mathbb{R}^2 = U \oplus W$, כי לכל $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ מתקיים $(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$ והחיתוך בניהם הוא $\{0\}$, אבל

$v = (1, 1) \in \mathbb{R}^2$ לא שייך ל- U וגם לא ל- W .

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-6 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נק')

נתון הפולינום $f(x) = (x-1)^2(x^3 + ax + b)$. אם $x_1 = 1$ הוא שורש של הפולינום מריבוי 3, אזי:
 א. $a \neq 2$; ב. $a = 2$; ג. $b \neq 2$; ד. $b = 2$; ה. $b \neq 0$.

פתרון שאלה מספר 3:

מהנתון $x_1 = 1$ הוא שורש של הפולינום מריבוי 3. פעמיים הוא מופיע בגורם $(x-1)^2$ ולכן בהכרח הוא גם שורש של $(x^3 + ax + b)$ אבל לא שורש של הנגזרת, כלומר: $1 + a + b = 0$ וגם: $(3x^2 + a) \neq 0$.
 כאשר $x_1 = 1$. כלומר $3 + a \neq 0$ או $a \neq -3$. אבל $1 + a + b = 0$ או $-1 - b = a \neq -3$ ולכן $b \neq 2$.
 סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נתונה המשוואה $z^3 = (1+i)^6 - (1-i)^6$, ויהיו $0 \leq \theta_1 < \dots < \theta_k < 360^\circ$ הארגומנטים של הפתרונות השונים $z_1, \dots, z_k$ של המשוואה, אזי:

א. $z_1 + z_2 = z_3$.

ב. $\frac{z_2 \cdot z_3}{z_1^2} \in \mathbb{R}$.

ג. לכל $j = 1, \dots, k$ מתקיים $|z_j| = 2$.

ד. למשוואה יש פתרון ממשי.

ה. למשוואה יש פתרון ברביע השני.

פתרון שאלה מספר 4:

נכתוב את המשוואה קצת אחרת:

$$z^3 = (1+i)^6 - (1-i)^6 = z^3 = \left((1+i)^2\right)^3 - \left((1-i)^2\right)^3 = (2i)^3 - (-2i)^3 = -8i - 8i = -16i$$

$$z = \sqrt[3]{-16i} = \sqrt[3]{16 \text{cis} 270^\circ} = \sqrt[3]{16} \text{cis} \frac{270^\circ + 360^\circ k}{3} = \sqrt[3]{16} \text{cis} (90^\circ + 120^\circ k)$$

$$z_1 = \sqrt[3]{16} \text{cis} 90^\circ, \quad z_2 = \sqrt[3]{16} \text{cis} 210^\circ, \quad z_3 = \sqrt[3]{16} \text{cis} 330^\circ$$

נעבור על כל הסעיפים:

א. לא נכון כי מתכונות השורשים של מספר מרוכב נובע $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ ולכן $z_1 + z_2 = -z_3 \neq z_3$

ב. נכון כי $\arg\left(\frac{z_2 \cdot z_3}{z_1^2}\right) = 210^\circ + 330^\circ - 2 \cdot 90^\circ = 360^\circ$ כלומר $\frac{z_2 \cdot z_3}{z_1^2}$ נמצא על הציר הממשי.

ג. לא נכון כי $|z_j| = \sqrt[3]{16} \neq 2$.

ד. לא נכון הפתרונות שקיבלנו בעלי ארגומנטים השונים מ- 180° או 360° .

ה. לא נכון הפתרונות נמצאים על הציר המדומה, וברביעים III ו-IV.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 5: (7 נק')

יהי $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 . יהי U מרחב המטריצות המשולשות עליונות הממשיות מסדר 3×3 , ויהי W מרחב המטריצות הסימטריות הממשיות מסדר 3×3 . אזי:

א. $V = U \oplus W$

ב. $V \neq U + W$

ג. אם $A \in U \cap W$ אז A מדורגת.

ד. אם $A, B \in U \cap W$ אז $AB = BA$.

ה. כל המטריצות ב- W הן מדרגה 2 ומטה.

פתרון שאלה מספר 5:

החיתוך בין מטריצות סימטריות ומטריצות משולשות עליונות הוא מרחב המטריצות האלכסוניות כי

מטריצה משולשת עליונה היא מהצורה: $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$. אם היא גם סימטרית אז היא מהצורה

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} \quad \text{כלומר אלכסונית.}$$

נעבור על כל הסעיפים:

א. לא נכון החיתוך לא $\{0\}$ לכן בכל מקרה הסכום הוא לא סכום ישר.

ב. לא נכון כי אכן $V = U + W$. נראה הכלה כפולה: $V \supseteq U + W$ תמיד מתקיים כי הסכום הוא

$$\text{כלומר } \begin{pmatrix} a & b & c \\ x & d & e \\ y & z & f \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b-x & c-y \\ 0 & d & e-z \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}}_{\in U} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & x & y \\ x & 0 & z \\ y & z & 0 \end{pmatrix}}_{\in W}$$

מתקיים שכל מטריצה ב- V היא סכום של מטריצה מ- U ומטריצה מ- W לכן $V \subseteq U + W$.
מהכלה כפולה נובע שוויון.

ג. **לא נכון** כי כאמור החיתוך בין שני המרחבים הוא המטריצות האלכסוניות. מטריצה אלכסונית

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ היא לא בהכרח מדורגת, למשל:}$$

ד. **נכון** כאמור החיתוך בין שני המרחבים הוא המטריצות האלכסוניות. ומטריצות אלכסוניות מתחלפות בכפל:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax & 0 & 0 \\ 0 & dy & 0 \\ 0 & 0 & fz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa & 0 & 0 \\ 0 & yd & 0 \\ 0 & 0 & zf \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

ה. **לא נכון** למשל מטריצת היחידה היא מטריצה סימטרית ומדרגה 3.
סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 6: (7 נק')

תהי $A = \begin{pmatrix} a & a & d \\ b & b & e \\ c & c & f \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית מדרגה 2. נתון כי $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. אזי הפתרון הכללי למערכת

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ נתון ע"י:}$$

$$\text{א. } \alpha \in \mathbb{R} \text{ כאשר } \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ב. } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ כאשר } \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{ג. } \alpha \in \mathbb{R} \text{ כאשר } \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ד. } \alpha \in \mathbb{R} \text{ כאשר } \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ה. אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה.

פתרון שאלה מספר 6:

מחפשים פתרון כללי למערכת אי הומוגנית: $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. לפי משפט יש למצוא פתרון כללי למערכת

ההומוגנית המתאימה וכן פתרון פרטי למערכת האי הומוגנית הנתונה ולחבר בניהם.

פתרון כללי למערכת ההומוגנית $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$: מהנתון הדרגה של מטריצת המקדמים היא 2 לכן

למערכת יש דרגת חופש אחת, ולכן פתרון כללי יהיה כפולה של פתרון פרטי. מהנתון מתקיים:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{ולכן פתרון כללי הוא } \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ כאשר } \alpha \in \mathbb{R}.$$

פתרון פרטי למערכת האי הומוגנית $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. מהנתון $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ לכן $\frac{1}{2} \cdot A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

או $A \left(\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ כלומר פתרון פרטי למערכת $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא למשל: $\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

לכן פתרון כללי למערכת האי הומוגנית יהיה $\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

סימון נכון: א'.